Paglot · Informe de métricas y retención (19-10-2026)

Qué medir, cómo y con qué herramientas, antes de activar ninguna analítica. Hoy la app no mide el uso de nadie: este informe es un plan, no una lectura de datos. Lo que sí hay, y cómo se ha leído, está en el capítulo 1 y en el 8.

1. Resumen ejecutivo

Estado actual. No hay analítica de uso. En el código no hay ningún script de medición (ni en index.html ni en js/). Las coincidencias que devuelve la búsqueda de «analytics» están en textos de lecciones y en el texto en inglés del aviso. Lo único que sale de la app hoy es:

- los informes de error anónimos (js/errores.js, que llama a la función paglot_error de Supabase), y
- la copia del progreso en la nube (js/nube.js).

Hallazgo más urgente: el aviso legal no describe lo que hace la app.

- El aviso dice «Sin cuenta: nada sale de tu dispositivo» y «no hay herramientas de análisis» (claves legal.datos.sinCuenta y legal.datos.nada en js/i18n/es.js).
- Pero la nube se activa sola en cada arranque (js/app.js, líneas 838 y 886) y crea un número de 16 cifras sin pedir nada (js/nube.js, numeroCuenta). Cada dispositivo sube su progreso completo.
- Los errores se envían también sin cuenta, y el aviso no los menciona. El comentario de js/errores.js dice que sí lo hace; no es así.

Hay que corregirlo antes de publicar la app y, desde luego, antes de añadir ninguna analítica (capítulo 8).

Recomendación en una frase. Empezar con contadores propios, sin identificadores y agregados por día, enviados al servidor PHP que ya se planea (sin cookies ni almacenamiento en el dispositivo). La retención por persona solo con consentimiento explícito, apagado por defecto.

Otros hallazgos del código.

- El aviso diario de la APK (_apk/puente.js) se programa a una hora fija y se repite cada día, sin comprobar si ya se ha estudiado. Es el mayor riesgo de fatiga de notificaciones.
- El reto de 60 segundos (js/vistas/reto.js) no escribe actividad: no suma a la racha ni a las misiones del día. Quien solo juega al reto no sostiene el hábito que la app intenta medir.
- Las cuentas anónimas se borran a los 7 días sin uso (_herramientas/supabase-cuentas.sql, función paglot_limpiar). Es bueno para la privacidad, pero corta cualquier medición de retención a partir del día 7.
- El permiso de notificaciones se pide en el primer arranque, antes de que la persona vea ningún valor (puente.js). Lo habitual es pedirlo tras la primera lección.
- Según el código de js/vistas/bienvenida.js, el paso de la bienvenida no se guarda: si se recarga a mitad, empieza de nuevo (verificar en el móvil).

Benchmarks. Los datos públicos son escasos y no siempre comparables. Duolingo publica usuarios diarios (58,7 millones en el segundo trimestre de 2026), pero no una retención D1, D7 o D30 en el sentido habitual: su «retención de usuarios actuales» (84 %, según la prensa) mide si un usuario diario vuelve al día siguiente. Para apps educativas, el D30 va del 2 % al 8 % según la fuente. Todo lo que sigue se presenta como orientativo.

Plan. Veinte acciones (capítulo 9). Primero, el aviso legal y la decisión sobre la nube (M01 y M02). Después, diecisiete eventos de fase 1 en un endpoint propio (M03 a M05). Después, retención con consentimiento y los experimentos sobre notificaciones.

2. Métricas clave

2.1 Definiciones y referencias

Antes de la tabla, dos definiciones que valen para todas las métricas:

- **Usuario activo en un día:** tiene al menos un evento de aprendizaje (leccion_terminada, ejercicio_respondido o repaso_tarjeta). Abrir la app no cuenta.
- **Retención Dn:** de los usuarios de una cohorte (la semana de su primera apertura), porcentaje con actividad de aprendizaje n días naturales después de ese primer día.

Métrica	Definición en Paglot	Eventos que la alimentan	Referencia externa (orientativa)	Cómo leerla
Activación (primera lección)	Porcentaje de instalaciones nuevas con leccion_terminada el mismo día del primer arranque	app_inicio, leccion_terminada	Sin referencia fiable para idiomas. Fijar la línea base propia durante 4 semanas	Dice si la primera sesión entrega valor
Activación de la bienvenida	Porcentaje que llega al paso «fin» o a la primera lección	bienvenida_paso, bienvenida_saltada	Ninguna publicada	Embudo de seis pasos; el abandono por paso es la lectura útil
Retención D1	Cohorte con actividad al día siguiente	Actividad diaria	Educación: alrededor del 14–15 % (proveedor, passion.io). Todas las apps: alrededor del 25 % (compilación 2025–2026, fuente secundaria)	No comparar con «abrió la app»
Retención D7	Cohorte con actividad al séptimo día	Actividad diaria	Sin dato fiable de educación. Todas las apps: alrededor del 11–13 % (secundaria)	Es la cifra que más decide si el hábito empieza
Retención D30	Cohorte con actividad al día 30	Actividad diaria	Educación: del 2 % (AppsFlyer, vía Business of Apps) al 8 % (OneSignal 2024). Duolingo: alrededor del 12 %, estimación de un tercero (AppMagic)	Las fuentes difieren hasta cuatro veces; usar solo la tendencia propia
DAU / MAU	Usuarios activos en un día entre usuarios activos en 30 días	Actividad diaria	Duolingo, segundo trimestre de 2026: 58,7 M de DAU y 140,6 M de MAU (cifra de un tercero), es decir, alrededor del 42 %	Techo de referencia, no objetivo para una app pequeña
Rachas	Porcentaje con racha de al menos 3 y de al menos 7 días; uso del día de descanso; en qué día de la semana se rompen	Derivado de la actividad diaria (progress.js, racha())	Duolingo dice que su «Streak Wager» (apostar monedas por 7 días de racha) mejora la retención D7 un 14 % relativo	Informativa; no es objetivo (ver 2.3)
Lecciones por usuario activo y día	leccion_terminada dividido entre días activos	leccion_terminada, app_inicio	Ninguna	Frecuencia pesa más que volumen

Métrica	Definición en Paglot	Eventos que la alimentan	Referencia externa (orientativa)	Cómo leerla
Repasos hechos frente a pendientes	Tarjetas repasadas en la sesión frente al backlog al cerrar el día	repaso_tarjeta, repaso_fin; pendientesDeHoy()	Ninguna	Un backlog que sube cada semana indica sobrecarga
Finalización de lección	Lecciones terminadas entre lecciones abiertas, por curso y capítulo	leccion_abierta, leccion_terminada	Ninguna	Las lecciones largas bajan la cifra: separar por número de pasos
Abandono por paso	Porcentaje que llega a cada paso del modo juego (n de total)	paso_juego, pantalla_vista	Ninguna	Señala qué bloque es demasiado difícil o aburrido
Prueba de nivel	Inicios, finales, tramo en el que para, y porcentaje que empieza desde un capítulo mayor que el 1	prueba_inicio, prueba_tramo, prueba_fin	Ninguna	Sirve para comprobar que la prueba acierta: la retención de quien empieza en un capítulo alto debe ser igual o mejor que la de quien empieza desde cero
Errores por sesión	error_app dividido entre app_inicio	error_app, app_inicio	Ninguna	Salud técnica; también por versión y navegador
Conversión futura	Del precio visto al pago; de la prueba al pago; abandono mensual	Ninguno todavía (los pagos dicen «Muy pronto»)	Duolingo: 12,7 M de suscriptores de pago frente a 58,7 M de DAU (alrededor del 22 %, no es una tasa de conversión exacta)	Solo cuando haya cobros reales

2.2 Candidatas a métrica principal (North Star)

Candidata	Ventaja	Riesgo	Veredicto
A. Porcentaje de usuarios nuevos con al menos 3 días de aprendizaje en sus primeras dos semanas	Mide hábito, no atracones; los datos son limpios	Tarda dos semanas en tener resultado	Principal, provisional
B. Lecciones y repasos completados por semana y usuario activo	Mide valor directo	Puede premiar sesiones largas, que no encajan con la atención de muchos usuarios	Métrica de apoyo
C. Racha media	Sencilla de explicar	Fomenta presión y culpa, justo lo que la app evita	Solo informativa

2.3 Lo que no conviene usar como métrica principal

- **Racha media o días con racha.** Incentiva la presión y la culpa. Es un dato para entender la distribución, nunca un objetivo de equipo.
- **Días abiertos.** Mide curiosidad, no aprendizaje.
- **Puntos del reto.** Es un juego aparte y no escribe actividad.

3. Taxonomía de eventos

Principios.

- Nombres en castellano, en minúsculas con guiones bajos, sin datos personales.
- **Prohibido:** el nombre (también el del carné de la bienvenida), el correo, el número de cuenta, cualquier texto escrito por la persona, las respuestas literales, la dirección IP guardada, la cadena de navegador completa y la geolocalización.

- **Permitido:** código de curso, número de capítulo, ruta sin identificadores, plataforma, versión, booleanos y valores agrupados. Agrupaciones: 0 / 1 / 2–5 / 6–20 / 21 o más; minutos: menos de 1 / 1–5 / 5–15 / más de 15.
- **Regla de agregación:** ninguna celda se publica con menos de 5 personas o eventos.
- **Fases.** F1 son los diecisiete eventos del primer lote (ver capítulo 9, M05). F2 y F3 se añaden después.

Evento	Fase	Cuándo se dispara	Propiedades (sin datos personales)	Dónde (archivo · función)
app_inicio	F1	Cada arranque de la app, web o APK	plataforma (web/apk), movil (sí/no), version, curso (código o «ninguno»)	js/app.js · arranque (bloque antes de iniciarNube, líneas 830–886)
pantalla_vista	F1	Cada cambio de ruta, con la ruta sin identificadores	ruta (leccion, repaso, perfil…), movil, curso	js/app.js · navegar() y el listener de hashchange (línea 856)
curso_cambiado	F2	Al elegir otro idioma de curso	desde, hasta (códigos de idioma)	js/app.js · navegar({ cambioDeIdioma })
idioma_interfaz_cambiado	F2	Al cambiar el idioma de la interfaz	de, a (es/en/vi)	js/vistas/perfil.js · selector de idioma de Ajustes
error_app	F1	Error no controlado (ya existe como paglot_error)	mensaje (300 caracteres), donde, pantalla, curso, version, navegador	js/errores.js · mandar()
guardado_fallido	F1	La escritura en el almacenamiento del navegador falla (lleno o bloqueado)	navegador	js/progress.js · escribir() (rama catch; dispara el evento guardado-fallido)
bienvenida_inicio	F2	Se muestra la bienvenida	curso	js/vistas/bienvenida.js · pintarBienvenida()
bienvenida_paso	F1	Se llega a cada paso de la bienvenida	paso (nombre, toca, explica, guarda, prueba, fin), n	js/vistas/bienvenida.js · ir(i)
bienvenida_saltada	F1	Pulsa «Saltar»	paso_actual	js/vistas/bienvenida.js · terminar() (botón Saltar)
bienvenida_nombre	F2	Responde al carné de estudiante	con_nombre (sí/no); nunca el nombre	js/vistas/bienvenida.js · pasoNombre() → responder()
bienvenida_prueba_fallo	F2	Falla una pregunta del poste de cruce	intento (1, 2, 3 o más)	js/vistas/bienvenida.js · pasoPrueba()
bienvenida_fin	F2	Elige la salida de la pantalla final	destino (leccion, prueba, lecciones)	js/vistas/bienvenida.js · pasoFin() → terminar()
mapa_abierto	F2	Se pinta el mapa de lecciones	terminadas, total, capitulos (números)	js/vistas/lecciones.js · pintarLecciones()
mapa_capitulo	F2	Abre o pliega un capítulo	capitulo (número), accion (abrir/plegar)	js/vistas/lecciones.js · tramo() (clic en el cartel)
mapa_busqueda	F2	Elige un resultado de la búsqueda	largo_consulta (número), resultados	js/vistas/lecciones.js · buscador()
mision_pulsada	F2	Pulsa una misión del día	mision (leccion, repaso, estrellas), hecha (sí/no)	js/vistas/lecciones.js · misionesDeHoy() (fila)
dia_completo	F2	Completa las tres misiones; una vez al día	racha (agrupada)	js/vistas/lecciones.js · misionesDeHoy()
cofre_abierto	F2	Abre un cofre de capítulo	capitulo, primera_vez	js/vistas/lecciones.js · cofre() (dispara cofre-abierto)
tarjeta_mapa	F2	Pulsa una tarjeta del panel del mapa (prueba, repaso, reto, logros)	tarjeta (nombre)	js/vistas/lecciones.js · tarjetaPrueba(), tarjetaRepaso(), tarjetaLogros(); js/vistas/reto.js · enlaceReto()

Evento	Fase	Cuándo se dispara	Propiedades (sin datos personales)	Dónde (archivo · función)
palabra_del_dia_girada	F3	Gira la tarjeta de la palabra del día	ninguna	js/vistas/lecciones.js · tarjetaPalabra() (giro)
leccion_abierta	F1	Primera vez que se abre una lección	leccion (código del curso, p. ej. fr/010), capitulo, nivel, modo (juego/libro)	js/vistas/leccion.js · pintarLeccion() y pintarLibro() (marcarAbierta); js/juego/motor.js · pintarJuego()
modo_leccion_cambiado	F2	Cambia entre modo juego y modo libro	a (juego/libro)	js/vistas/leccion.js · preferir()
ejercicio_respondido	F1	Responde un bloque (test, huecos, traducción, escribir, ordenar)	tipo_bloque, acierto (sí/no), intento (1, 2, 3 o más)	js/exercises.js · crearEjercicio() → resolver() (registrarRespuesta)
paso_juego	F1	Completa un paso del modo juego	juego, tipo_bloque, n, total	juegos/motor.js · pintarJuegoDeLeccion() → ir() (anotarPaso, línea 287)
leccion_terminada	F1	Primera vez que se termina una lección	estrellas (0–3), modo, capitulo, fallos (agrupados), minutos (agrupados)	juegos/motor.js · final() (marcarTerminada, línea 227); js/vistas/leccion.js · pintarFinal() (línea 562)
leccion_perfecta	F2	Tres estrellas en una lección	ninguna	juegos/motor.js · final() (anotarPerfecta, línea 231)
ficha_palabra	F2	Abre la ficha de una palabra o frase	tipo (palabra/frase), origen (leccion, lecciones, repaso)	js/vistas/leccion.js · abrirFicha()
escuchar	F3	Pulsa «escuchar»	con_voz (sí/no), idioma	js/comunes.js · botonEscuchar()
voz_no_disponible	F2	Un curso no tiene voz en el dispositivo	idioma, plataforma	js/sonidos.js · hayVoz() (cuando devuelve que no)
palabra_guardada	F2	Guarda una palabra o frase en el cuaderno	origen (leccion, bienvenida, palabra_dia, ficha), tipo	js/comunes.js · botonGuardar(); js/progress.js · guardarEnCuaderno() y guardarVariasEnCuaderno()
palabra_quitada	F3	Quita una tarjeta del cuaderno	dias_en_cuaderno (agrupados)	js/progress.js · quitarDelCuaderno()
repaso_inicio	F1	Pulsa «Empezar repaso»	pendientes (agrupados), nuevas (agrupados)	js/vistas/repaso.js · inicio() (botón empezar)
repaso_tarjeta	F2	Termina una tarjeta (nota automática)	nota (1–4), modo, segundos (agrupados), tropiezos (agrupados)	js/vistas/repaso.js · pintarJuego() → cerrar()
repaso_fin	F1	Termina la sesión de repaso	tarjetas (agrupadas), aciertos_pct (agrupado), racha_max (agrupada)	js/vistas/repaso.js · fin()
repaso_abandono	F2	Pulsa «Terminar» antes del final	hechas (agrupadas)	js/vistas/repaso.js · pintarJuego() (botón de la cabecera)
reto_inicio	F2	Empieza una partida del reto	tarjetas (agrupadas)	js/vistas/reto.js · cuentaAtras() y jugar()
reto_fin	F2	Termina una partida (ya existe como reto-terminado)	puntos (agrupados), aciertos, fallos, record (sí/no)	js/vistas/reto.js · terminar()
prueba_inicio	F1	Pulsa «Empezar» en la prueba de nivel	tramos	js/vistas/prueba.js · portada()
prueba_tramo	F2	Decide un tramo de la prueba	tramo, aciertos, fallos, resultado (pasa, para, desempate)	js/vistas/prueba.js · preguntar() y siguienteTramo()

Evento	Fase	Cuándo se dispara	Propiedades (sin datos personales)	Dónde (archivo · función)
prueba_fin	F1	Muestra el resultado de la prueba	tramo_final, desde_cero (sí/no), elige (empezar_ahi, desde_cero)	js/vistas/prueba.js · final() y empezarEn()
prueba_aplicada	F3	Primera vez que el mapa usa el punto de la prueba	capitulo	js/vistas/lecciones.js · pintarLecciones() (variable desde)
recordatorio_cambiado	F2	Cambia la hora del recordatorio	hora (mañana, tarde, noche, no)	js/vistas/perfil.js · selector de recordatorio (window.PaglotRecordatorio, líneas 396–402)
notificacion_abierta	F1 (nuevo)	Se abre la app desde una notificación	tipo (diario, bienvenida)	_apk/puente.js · listener de notificaciones (no existe hoy; añadir)
permiso_notificaciones	F1 (nuevo)	Respuesta a la petición de permiso del sistema	concedido (sí/no), momento (primer_arranque, tras_leccion)	_apk/puente.js · bloque del primer aviso (líneas 65–97)
nube_sincronizada	F1	Subida de progreso correcta o fallida	resultado (ok, sin_conexion, error), kb (agrupados)	js/nube.js · subir()
correo_vinculado	F3	Se une un correo a la cuenta (el correo no se guarda en el evento)	ninguna	js/nube.js · unirCorreo()
cuenta_recuperada	F3	Entrada con número o con correo	metodo (numero, correo)	js/nube.js · usarNumero() y recuperarConCorreo()
copia_guardada / copia_cargada	F3	Descarga o carga de la copia de seguridad	kb (agrupados)	js/progress.js · copiaCompleta() / importarCopia() (llamadas desde Perfil)
progreso_reiniciado	F2	Pulsa «Reiniciar»	con_cuaderno (sí/no)	js/progress.js · reiniciarProgreso()
logro_ganado	F2	Se gana un logro	logro (identificador)	js/logros.js · ganar()
aviso_datos_visto	F3	Pulsa «Entendido» en el aviso de datos	ninguna	js/vistas/legal.js · pintarAvisoDeDatos() (cerrar)
legal_visto	F3	Abre el aviso legal	ninguna	js/vistas/legal.js · pintarLegal()

4. Herramientas

Los precios y las condiciones se comprobaron el 19-10-2026 en las páginas de cada proveedor o en GitHub, salvo donde se indica «según terceros». Las afirmaciones de cumplimiento son del proveedor y no están verificadas por una autoridad.

Opción	Coste	Alojamiento	Cookies y consentimiento	Esfuerzo	Notas
Plausible Cloud	Desde 9 $/mes (la página muestra $; sin plan gratis; prueba de 30 días)	UE («made and hosted in the EU», según la web)	Sin cookies, sin banner (afirmación del proveedor)	Bajo: script muy ligero y panel listo	Buena para páginas y embudos sencillos. No mide retención por persona por diseño. Edición comunitaria con licencia AGPL-3.0 (según terceros)

Opción	Coste	Alojamiento	Cookies y consentimiento	Esfuerzo	Notas
Umami	Gratis si se autoaloja. Licencia MIT (verificado en GitHub). Precios de la nube contradictorios según terceros	Donde se aloje; un VPS en la UE	Sin cookies (afirmación del proveedor y de terceros)	Medio: Node.js y PostgreSQL	Cómodo si ya hay VPS. Hay que mantenerlo y parchearlo
Matomo	Community gratis, sin límite de visitas (verificado en matomo.org). Cloud desde unos 29/mes, moneda poco clara	Cloud en Frankfurt (verificado)	Modo de cumplimiento CNIL. Con la configuración estricta (IP con 2 bytes, 25 meses, sin mapas de calor) Matomo afirma que puede usarse sin consentimiento. Afirma también que cubre España: dato propio, no verificado	Medio-alto: muchas opciones que hay que bloquear	Potente. Exige configurar con mucho cuidado
PostHog EU	Gratis hasta 1 millón de eventos al mes y 1 proyecto; de pago por eventos después (posthog.com/faq)	Nube UE disponible (posthog.com/eu)	Usa identificadores de persona: la retención exige consentimiento	Medio: embudos, cohortes y SDK	La mejor opción de producto si hay consentimiento. Es un encargado de tratamiento y necesita contrato
GoatCounter	Gratis para uso moderado y no comercial (verificado en goatcounter.com). Sin precio público claro para uso comercial	Ubicación de los datos no indicada (verificado). Se puede autoalojar como un único binario	Sin cookies ni identificadores (afirmación del proveedor)	Muy bajo	Solo contadores de páginas; sin retención por persona. El uso comercial futuro (Plus y Max) es una incógnita
Firebase Analytics (GA4)	Gratis	Datos en EE. UU. por defecto según un competidor (no verificado en la documentación de Google)	Obliga a banner y a Consent Mode. El SDK recoge identificadores al arrancar (fuente secundaria)	Medio	Descartar: complica el consentimiento y la ficha de datos de Google Play (support.google.com/analytics/answer/11582702)

4.1 Recomendación

- **Opción 1 (recomendada para la fase 1): contadores propios** en el servidor PHP que ya está previsto (tarea T64 del informe de arreglos). Sin cookies, sin almacenamiento en el dispositivo, sin identificadores, agregados por día. El único coste es el hosting que ya hay que pagar.
- **Opción 2 (si se quiere un panel ya): Plausible Cloud o Umami propio**, solo para las páginas públicas (portada y páginas de curso, tarea T57), no para la lección.

- **Opción 3 (fase 3, con consentimiento): PostHog EU** para embudos y cohortes, con contrato de encargado de tratamiento.
- **No recomiendo Firebase/GA4** en ningún caso.

4.2 Diseño: los eventos van al servidor PHP propio

Cliente (js/analitica.js, nuevo). Una sola función `medir(nombre, propiedades)` que:

1. valida el nombre y las propiedades contra la lista blanca del capítulo 3 (la misma lista que el servidor);
2. añade plataforma, versión y curso;
3. guarda los eventos en memoria y los envía en lote con `navigator.sendBeacon` cada 30 segundos y al ocultarse la página;
4. no usa localStorage, cookies ni identificadores, y respeta `navigator.doNotTrack`.

Si no hay conexión, los eventos se descartan. No se guardan en el dispositivo, para no crear un almacenamiento nuevo.

Servidor (endpoint PHP, nuevo). `POST /api/eventos`:

- acepta solo los nombres y las propiedades de la lista blanca, y rechaza el resto;
- agrega en una tabla de contadores, sin filas por persona:

```
sql create table eventos_diarios ( dia date not null, nombre text not null, plataforma text not null, curso text not null default '', propiedad text not null default '', n integer not null default 0, primary key (dia, nombre, plataforma, curso, propiedad) ); -- cada lote: insert ... on conflict (dia, nombre, plataforma, curso, propiedad) -- do update set n = eventos_diarios.n + excluded.n;
```

- **la IP no se guarda**: el PHP no la escribe en ningún registro, y el servidor web debe configurarse para no registrarla o para borrarla a los 7 días. Es el punto más fácil de olvidar.

Panel. Consultas SQL guardadas o una página privada con gráficos (capítulo 5).

Retención con consentimiento (fase 3). Un segundo endpoint `/api/activo` recibe un identificador aleatorio que solo se genera en el dispositivo tras el consentimiento. El servidor guarda, por día, un HMAC-SHA256 de ese identificador con un secreto del servidor. El número de cuenta nunca se envía. El identificador de medición es distinto del de la cuenta, así que la medición no depende de la nube.

Con este diseño no hace falta banner de cookies para la fase 1 (ver capítulo 8). La regla de agregación (celdas de al menos 5) evita que alguien pueda identificar a una persona por una combinación rara de propiedades.

4.3 Qué se puede contar hoy, sin tocar la app

La tabla paglot_cuentas (Supabase) guarda, por cuenta, la fecha de creación (creada) y la última vez que se usó (usada, que se actualiza con cada lectura y escritura del progreso). Para el propietario, solo lectura:

```
sql select date_trunc('day', creada) as dia, count(*) as cuentas from paglot_cuentas group by 1 order by 1;
```

Eso da las instalaciones con sincronización por día, incluidas las que se borran a los 7 días. Sirve para tener una cifra de partida, pero no es una medida de retención (las cuentas sin uso desaparecen justo antes del día 7). Además, usar esos datos para analizar el comportamiento es un uso distinto del que describe el aviso: hay que decidirlo y anunciarlo antes.

5. Paneles

5.1 Diario (cinco minutos)

- **Errores:** error_app nuevos, con versión y navegador; guardado_fallido por encima de cero.
- **Nube:** nube_sincronizada con resultado error o sin_conexion, en proporción a las subidas.
- **Entrada:** app_inicio del día, por plataforma.
- **Bienvenida:** embudo del día (paso 1 hasta fin).
- **Contenido:** lecciones terminadas por curso (los cinco primeros) y tasa de acierto por tipo de bloque (ejercicio_respondido), con celdas de al menos 5.

5.2 Semanal (treinta minutos)

- **Retención:** D1 y D7 de la cohorte de la semana anterior (cuando exista la fase 3, con consentimiento).
- **Actividad:** DAU y WAU de la semana; MAU solo cuando haya 30 días de datos.
- **Hábito:** lecciones y repasos por usuario activo; porcentaje con al menos 3 días activos en 14 días.
- **Lección:** abandono por paso (paso_juego, n de total).
- **Repaso:** backlog medio al cerrar el día; repaso_abandono frente a repaso_fin.
- **Prueba de nivel:** inicios, finales y tramo de parada.
- **Misiones:** días con las tres misiones (dia_completo sobre usuarios activos).
- **Logros:** logro_ganado por semana; si nadie llega a la racha de 7 días, la racha es demasiado dura.
- **Umbrales de alerta:** D1 que baja más de un 20 % frente a la media de las cuatro semanas anteriores, o más de un error por cada 100 sesiones.

5.3 Mensual

- **D30, D60 y D90 por cohorte.** Lally y colegas (2010) estimaron una mediana de 66 días para que una conducta diaria se vuelva automática, con un rango de 18 a 254 días. Por eso no basta con mirar D30.
- **Desglose por curso y por capítulo**, con el nivel MCER del capítulo.

5.4 Plantilla de tabla de cohortes (sin datos todavía)

Cohorte (semana de la primera apertura)	Usuarios	D0	D1	D3	D7	D14	D30	D60	D90
2026-W43 (desde el 19-10)	—	100 %	—	—	—	—	—	—	—
2026-W44	—	100 %	—	—	—	—	—	—	—
2026-W45	—	100 %	—	—	—	—	—	—	—

Una segunda plantilla, por plataforma (web frente a APK), con las mismas columnas, permite ver si la APK retiene mejor (el aviso y el permiso tienen efecto aquí).

6. Retención

6.1 Mecánicas actuales

Mecánica	Cómo funciona (código)	Fortaleza	Riesgo	Cómo medirla
Racha con día de descanso	js/progress.js · racha(): un día sin actividad no la corta si en los 7 días anteriores no se usó el descanso; el día de descanso no suma	Quita la culpa del primer fallo	Sigue siendo una cadena: el día 8 pesa más	Porcentaje de usuarios que usan el descanso; rachas rotas por día de la semana
Recordatorio diario	_apk/puente.js · programarDiario(): hora por defecto 19:00 (repetición diaria del sistema)	Recuerda sin ser una alarma	No comprueba si ya se ha estudiado: fatiga y pérdida del permiso	Aperturas desde notificación (no existe aún); desactivaciones del permiso
Repaso sin autoevaluación	js/vistas/repaso.js: la nota la decide la respuesta (fallo, tropiezo, acierto, rápido) con js/srs.js (SM-2 simplificado)	Obliga a pensar; no depende de cómo se siente la persona	El backlog crece si no se repasa; 40 pendientes son una lista de deberes	Backlog al cerrar el día; porcentaje de tarjetas acertadas a los 7 días
Cofres de capítulo	js/vistas/lecciones.js · cofre(): solo se abren al completar el capítulo	Meta clara y cercana	«Casi» (7 de 8) frustra; los capítulos de 8 a 12 lecciones (tarea T12) lo agravan	Porcentaje de capítulos con cofre abierto
Logros	js/logros.js: 26 logros; tres de racha (3, 7 y 30 días)	Vitrina sin presión	Los de racha reintroducen la presión	Logros por usuario; porcentaje que llega a la racha de 7 días
Reto de 60 segundos	js/vistas/reto.js: récord personal; no escribe actividad	Juego corto y divertido	Fuera de la racha y de las misiones: no sostiene el hábito	Partidas por usuario; porcentaje que pasa del reto a una lección en 24 horas
Misiones del día	js/vistas/lecciones.js · misionesDeHoy(): una lección, un repaso (hasta 10) y una lección con tres estrellas	Objetivos pequeños y claros (encaja con la atención)	Las tres estrellas exigen perfección; el repaso puede ser inalcanzable con 30 pendientes	Porcentaje de días con las tres misiones
Palabra del día	js/vistas/lecciones.js · tarjetaPalabra(): tarjeta que se gira	Exposición sin esfuerzo	Puede competir con el repaso	Giros y guardados desde la palabra
Prueba de nivel	js/vistas/prueba.js: seis tramos, dos aciertos pasan	Respeta a quien ya sabe algo	Quien recibe «desde cero» por error se aburre	Abandono del día 1 según el tramo de parada
Bienvenida	js/vistas/bienvenida.js: seis pasos (carné, palabras, explicación, guardar, prueba, final)	Primera acción real en el primer minuto	Sin estado entre pasos; «Saltar» no deja rastro	Embudo por paso
Tutora Lucía	js/vistas/lecciones.js · crearLucia(): ánimos al tocarla	Compañía pixel, sin culpa	Puede ser ruido si se repite	Clics sobre la tutora (no se mide hoy)

6.2 Fortalezas y riesgos

Fortalezas. El diseño ya evita la culpa en lo esencial: la racha tiene día de descanso, los fallos vuelven, el repaso no depende de autoevaluación y, según el informe de arreglos, la lección ya no muestra contadores de fallos. Cada pulsación responde con sonido y animación, lo que da retroalimentación inmediata (lo que sugieren las revisiones sobre gamificación para TDAH, ver R10 en 6.3).

Riesgos.

- **Notificaciones fijas.** El aviso de las 19:00 no sabe si ya se ha estudiado. La presión de un aviso que llega cuando ya se ha cumplido es el camino más corto a apagarlo. Los datos del sector muestran que el permiso se pierde con facilidad: según Batch, en Android la aceptación bajó de un 85 % a un 67 % en un año (secundaria).
- **Presión por la racha.** Un estudio de caso sobre Duolingo (arXiv, 2022; 15 personas entrevistadas) describe usuarios que sienten que el diseño explota su resistencia a perder lo ganado. Un análisis de 23.000 comentarios de Reddit (tesis de Utrecht, 2025) concluye que la gamificación genera presiones que dañan la motivación intrínseca. Un ensayo de The Decision Lab (marzo de 2026) describe el «streak creep»: se juega para no perder la racha, no para aprender.
- **Backlog.** Un repaso con cientos de tarjetas pendientes produce evitación. Hoy no hay límite visible.
- **Reto desconectado.** El reto es divertido, pero no cuenta para nada que la app mida, así que no construye hábito.
- **Bienvenida sin estado.** Quien se va a mitad y vuelve tendrá que empezar de nuevo.

Nota sobre la cita del informe de arreglos. El informe de arreglos cita un «estudio de IDC 2026» sobre «obligación gamificada». No he encontrado ese estudio. «IDC» puede referirse a la conferencia Interaction Design and Children, y la página que el informe enlaza trata de patrones de abandono en apps educativas gamificadas para niños. Hasta verificarlo, no citarlo como consultora.

6.3 Propuestas con base en investigación

Cada propuesta tiene hipótesis, cambio, métrica y forma de medirla. Las basadas en datos del sector están marcadas como tales; las que son solo hipótesis, también.

ID	Hipótesis (base)	Cambio	Métrica principal	Cómo medirla	Riesgo
R1	Un aviso que aparece solo cuando hace falta protege el permiso. La base es el sector: un estudio de Airship citado por shno.co (63 millones de usuarios) indica que quien recibió avisos en sus primeros 90 días retuvo tres veces más, pero es una correlación de un proveedor. Lo de la actividad es hipótesis	Tras cada día con actividad, reprogramar el aviso para el día siguiente (cancelar y programar en puente.js)	Desactivaciones del permiso; D7	Experimento por versión hasta tener consentimiento (ver 7.1)	Si el aviso no llega nunca, el hábito se pierde en silencio
R2	El hábito necesita repetición diaria. Lally y colegas: mediana de 66 días, con un rango de 18 a 254	Objetivo diario pequeño: 1 lección o 5 minutos, sin culpa (tarea T54 del informe)	Porcentaje de días con objetivo cumplido; D30	Experimento con consentimiento	Un objetivo bajo puede reducir el progreso por día
R3	Pedir el permiso antes de dar valor baja la aceptación. Dato del sector: en educación, la aceptación de notificaciones ronda el 37–40 % (OneSignal, 2024)	Pedir el permiso tras la primera lección terminada, no al arrancar (puente.js)	Porcentaje de permisos concedidos; D7	Registrar permiso_notificaciones con el momento y comparar versiones	Menos avisos en los primeros días
R4	Un segundo gesto diario de bajo esfuerzo ayuda a la frecuencia. Es hipótesis	Las partidas del reto suman a la actividad del día (no a las misiones)	D1 y sesiones por semana	Experimento con consentimiento o comparación de versiones	Puede quitar tiempo a las lecciones
R5	Quien vuelve tras tres o más días necesita un primer paso pequeño, no un recordatorio de lo perdido. Es hipótesis	Pantalla de vuelta con cinco tarjetas fáciles y sin mencionar la racha perdida	Porcentaje que vuelve a estudiar 24 horas después	Evento repaso_inicio con origen «vuelta»	Puede parecer condescendiente; probar el texto

ID	Hipótesis (base)	Cambio	Métrica principal	Cómo medirla	Riesgo
R6	Un montón de pendientes provoca evitación. Es hipótesis, coherente con la atención variable	Mostrar como máximo 30 tarjetas pendientes y aplazar el resto con un botón	Backlog medio; sesiones abandonadas con más de 30 pendientes	repaso_abandono y backlog al cerrar el día	Palabras olvidadas si se aplazan demasiado
R7	Un paso que se pierde al recargar frustra. Es un defecto a corregir	Guardar el paso de la bienvenida en sessionStorage (sesión, no dispositivo)	Porcentaje que llega a fin	bienvenida_paso y bienvenida_fin	Ninguno relevante
R8	La memoria, no la racha, es lo que el alumno quiere sentir. Base: la regresión de vida media de Duolingo (Settles y Meeder, ACL 2016), citada en el informe de arreglos; no la he revisado aquí	Mostrar en el cuaderno la fuerza estimada de cada palabra (tarea T19)	Porcentaje de tarjetas acertadas a los 7 días	repaso_tarjeta por antigüedad de la tarjeta	Complejidad visual en el cuaderno
R9	Una notificación que apela a perder algo genera ansiedad. Es hipótesis	Cambiar «para que la llama siga viva» por un mensaje neutro (la tutora te espera)	Desactivaciones del permiso; aperturas	Experimento A/B	Efecto probablemente pequeño: solo con mucho volumen
R10	Las herramientas para TDAH dan peso a la retroalimentación inmediata y a la recompensa calibrada. Base: una revisión de 12 estudios de aprendizaje gamificado para estudiantes neurodivergentes y un metaanálisis de 24 ensayos aleatorizados con 1.948 participantes sobre juegos para TDAH (resúmenes de congreso). La evidencia es todavía escasa	Medir y promover las sesiones cortas completas (1 a 5 minutos)	Porcentaje de sesiones de menos de 5 minutos que terminan en una lección o un repaso	leccion_terminada y repaso_fin por minutos	Hipótesis, no prueba

7. Experimentos A/B

7.1 Método

1. **Por escrito antes de empezar:** hipótesis, métrica principal, dos métricas de control (errores y desactivaciones) y la regla de decisión.
2. **Tamaño de muestra fijado de antemano** (tabla de 7.2).
3. **Asignación aleatoria por persona.** Sin identificador no hay experimento limpio. Hasta tener consentimiento, la alternativa es comparar versiones de la app: menos rigor, y hay que anotarlo en el informe.
4. **Dos ciclos semanales completos** (de lunes a domingo) como mínimo, para que el fin de semana no sesgue el resultado.
5. **No mirar y decidir a la vez.** Se puede mirar a diario, pero la decisión se toma al final. Si se quiere parar antes de tiempo, hay que usar un método secuencial: Johari, Pekelis y Walsh (arXiv, 2015; versión en Operations Research, 2021) proponen p-valores siempre válidos, que mantienen su validez aunque se mire en cualquier momento.
6. **Un experimento por pantalla a la vez**, y un registro de todos los que se hacen.

7.2 Tamaños de muestra (cálculo propio)

Dos proporciones, nivel de significación del 5 % bilateral, potencia del 80 %, fórmula estándar. Cifras por variante:

Métrica (de → a)	Efecto	Por variante	Comentario
D1: 25 % → 30 %	+5 puntos	alrededor de 1.250	Solo con mucho tráfico
D1: 25 % → 35 %	+10 puntos	alrededor de 330	Efecto grande, plausible con un cambio de permiso o de recordatorio
D7: 10 % → 13 %	+3 puntos	alrededor de 1.770	Fuera del alcance de una app pequeña
D30: 5 % → 7 %	+2 puntos	alrededor de 2.210	Fuera del alcance durante mucho tiempo

Con 200 personas por variante, solo se detectan diferencias de unos 12 puntos (aproximación). La calculadora de Evan Miller (evanmiller.org/ab-testing/sample-size.html) permite comprobar cualquier caso.

Ejemplo ilustrativo (cifra hipotética, no tenemos datos): si llegan 100 instalaciones nuevas al mes, un experimento de D1 con +10 puntos necesita unas 660 instalaciones nuevas (330 por lado), es decir, unos siete meses.

7.3 Qué probar primero

Ordenado por efecto esperado frente a coste:

1. **R1, recordatorio que se calla** si ya se estudió. Efecto grande esperado en desactivaciones; medible en semanas.
2. **R3, permiso tras la primera lección.** Muestra = instalaciones, muy medible.
3. **R2, objetivo diario de 5 minutos.** Requiere consentimiento para medir la retención.
4. **R4, el reto cuenta como actividad.**
5. **R5, vuelta sin culpa.**
6. **R9, texto de la notificación.** Efecto pequeño: solo tiene sentido con mucho volumen.

7.4 Métodos para pocos usuarios

- **Entrevistas cualitativas:** 5 a 8 personas por ronda, con antigüedad mixta, cada dos semanas.
- **Pruebas en persona** con el móvil de la persona, grabando solo la pantalla y con permiso expreso.
- **Encuesta corta** dentro de la app, opt-in y sin datos personales.

7.5 Protecciones (guardrails)

Ningún experimento se da por bueno si sube el número de error_app o de guardado_fallido, si suben las desactivaciones del permiso, o si llegan quejas al formulario de contacto.

8. Privacidad y aviso legal

8.1 Lo que dice hoy el aviso frente a lo que hace la app

Texto actual (clave)	Realidad en el código	Acción
«Sin cuenta: nada sale de tu dispositivo» (legal.datos.sinCuenta)	js/nube.js sube el progreso de cada dispositivo al arrancar, con un número creado sin preguntar (js/app.js, líneas 838 y 886)	Reescribir: explicar la copia automática en la nube y cómo desactivarla, o hacerla opt-in (M02)
«No hay publicidad, no hay herramientas de análisis» (legal.datos.nada)	Cierto hoy	Actualizar al añadir cualquier analítica
«Tu contraseña (cifrada: nadie puede leerla)» (legal.datos.conCuenta)	js/nube.js solo usa código por correo (auth otp y verify); no hay contraseña	Corregir el texto para que coincida con el flujo real

Texto actual (clave)	Realidad en el código	Acción
Errores (no aparece en el aviso)	js/errores.js envía el mensaje del error, el lugar del código, la pantalla, el curso, la versión y el navegador, sin cuenta. El comentario del archivo dice que lo cuenta el aviso legal	Añadir lo que se envía y el plazo de 90 días (paglot_errores)
«Se conservan mientras tengas la cuenta» (legal.uso.texto)	Las cuentas anónimas sin uso se borran a los 7 días (paglot_limpiar); los errores, a los 90	Escribir los plazos reales
Base jurídica: «los tratamos porque tú creas la cuenta»	Hay cuentas creadas automáticamente, sin que la persona las cree	Revisar la base: ejecución del servicio o consentimiento para la copia en la nube
«Paglot no usa cookies de publicidad, de análisis ni de terceros» (legal.cookies.texto)	Cierto hoy. Si se guarda un identificador en el almacenamiento para medir, deja de serlo	Actualizar según la decisión del capítulo 4
Fecha de actualización (config.js, LEGAL_ACTUALIZADO = 17-10-2026)	Desactualizada	Cambiarla al publicar la corrección
Datos del titular (config.js, TITULAR)	El aviso muestra «pendiente» si un dato está vacío	Comprobar que están completos

8.2 Qué añadir al aviso si hay analítica

- **Qué se mide**, en lenguaje llano, con un resumen de la lista de eventos (capítulo 3).
- **Qué no se mide**: nombre, correo, número de cuenta, texto escrito, respuestas, dirección IP.
- **Finalidad**: mejorar la app y detectar errores.
- **Base jurídica**: interés legítimo (artículo 6.1.f del RGPD), con la ponderación documentada por escrito; o consentimiento (artículo 6.1.a) cuando haya identificador.
- **Quién trata los datos**: el propio titular y, si se usa, el proveedor como encargado (artículo 28), con su país y sus garantías.
- **Plazos**: datos en bruto, 90 días propuestos; agregados, sin límite.
- **Derechos**: acceso, supresión y oposición (artículo 21 si se usa el interés legítimo). Indicar cómo desactivar la medición en Perfil.
- **Cookies y almacenamiento**: si no hay nada en el dispositivo, decirlo. Si hay un identificador, listarlo con nombre, finalidad y duración.
- **Registros del servidor**: qué se guarda y cuánto tiempo, y que no se guarda la IP.

8.3 Marco legal

- **Ley 34/2002 (LSSI), artículo 22.2.** El almacenamiento o el acceso a datos en el equipo de la persona exige información clara y completa y consentimiento. Quedan fuera el almacenamiento técnico y el estrictamente necesario para un servicio que la persona ha pedido expresamente. Texto consolidado en el BOE: boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con.
- **AEPD.** Dos guías: «Guía sobre el uso de las cookies» (julio de 2023) y «Guía uso de cookies para herramientas de medición de audiencia» (enero de 2024). No he podido leer el PDF oficial (el archivo devuelto era binario). Los resúmenes de terceros dicen que el consentimiento no hace falta solo si la medición es exclusiva del editor, produce estadísticas anónimas, no cruza los datos con otros tratamientos ni los cede a terceros, informa al usuario y limita la conservación (máximo 25 meses). **Verificar antes de decidir.**
- **RGPD.** Un identificador seudonimizado sigue siendo dato personal (considerando 26). Por tanto, la analítica sin cookies necesita base jurídica si guarda la IP o un identificador.
- **Regla práctica.** Sin nada en el dispositivo y sin IP guardada, el riesgo es bajo y el encaje legal es más fácil. Con identificador en el dispositivo, hace falta consentimiento.
- **Revisión.** Antes de publicar, la ponderación del interés legítimo y el aviso deberían revisarse con un abogado. Este informe no sustituye esa revisión.

8.4 Interfaz de consentimiento (solo si hay identificador)

- **Apagado por defecto**, sin casilla marcada de antemano.
- **Dos botones con el mismo peso**: «Ayudar con datos anónimos» y «No, gracias». Sin muro de cookies: la app funciona igual en los dos casos.
- **Texto breve** con enlace al aviso legal, y el mismo control en Perfil, en un apartado de privacidad.
- **Guardar la elección** (un valor en el almacenamiento es necesario para recordar el consentimiento).
- **Revocar en un toque**, que borra el identificador y detiene el envío.
- **No pedir consentimiento antes de la primera lección.** La primera visita sigue con el aviso actual (aviso-datos), que ya dice que no hay cookies de seguimiento.

9. Plan priorizado

Los identificadores M son de este informe; las referencias T son del informe de arreglos del 19-10-2026.

ID	Acción	Impacto	Esfuerzo	Depende de
M01	Corregir el aviso legal: copia automática en la nube, errores, plazos, contraseña	Alto (legal)	Bajo	—
M02	Decidir si la copia en la nube es automática u opt-in, y documentarlo	Alto	Medio	M01
M03	Endpoint PHP de eventos con lista blanca y tabla de contadores; IP sin registrar	Alto	Medio	Hosting (T64), M01
M04	js/analitica.js con medir() y envío en lote con sendBeacon	Alto	Bajo	M03
M05	Fase 1: los diecisiete eventos marcados F1 en el capítulo 3 (los dos de la APK, con M07)	Alto	Bajo	M04
M06	Panel diario y semanal en SQL o en una página privada	Medio	Bajo	M03, M05
M07	Eventos de la APK: notificacion_abierta y permiso_notificaciones	Medio	Bajo	M03
M08	R1, recordatorio que se calla si ya se estudió (experimento por versión hasta tener consentimiento)	Alto	Medio	M05
M09	R3, permiso de notificaciones tras la primera lección	Alto	Bajo	M07
M10	R2, objetivo diario de 5 minutos (T54)	Alto	Medio	M05
M11	R7, bienvenida con estado y embudo por paso	Medio	Bajo	M05
M12	Retención con consentimiento (activo_diario con HMAC)	Alto (datos)	Medio	M01, M02
M13	Cohortes semanales y D1, D7, D30 en el panel	Alto	Medio	M12
M14	Entrevistas: 5 a 8 personas por ronda, cada dos semanas	Alto	Bajo	—
M15	R4 y R5 (reto como actividad; vuelta sin culpa) como experimentos	Medio	Bajo	M10
M16	Revisión jurídica de la ponderación de interés legítimo y del aviso	Alto	Medio (fuera de la app)	M01
M17	PostHog EU con consentimiento, si M12 funciona y se quieren embudos ricos	Medio	Medio	M12, contrato de encargado
M18	Plausible o Umami para las páginas públicas (T57)	Bajo	Bajo	T57, T64
M19	Descartar Firebase y GA4 (decisión, sin coste)	—	—	—
M20	Decidir el plazo de borrado de cuentas anónimas (hoy 7 días) frente a la retención	Medio	Bajo	M02

10. Fuentes

Las cifras de Duolingo proceden de su informe oficial salvo que se indique otra cosa. Los benchmarks de educación son de proveedores de herramientas y no son datos primarios.

Duolingo y retención

- Resultados del segundo trimestre de 2026 (formulario 8-K ante la SEC): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001562088/000162828026053299/q2fy26duolingo6-30x26share.htm (58,7 M de DAU; 12,7 M de suscriptores de pago).
- Carta a accionistas, mismo trimestre: https://duolingo.gcs-web.com/static-files/3c8277ee-bc94-4f5d-9b77-0db3e46f88b8
- Blog de Duolingo sobre las rachas (Streak Wager: +14 % relativo en D7; Weekend Amulet: +4 % de vuelta a la semana): https://blog.duolingo.com/how-streaks-keep-duolingo-learners-committed-to-their-language-goals
- Tasa de retención de usuarios actuales (vuelven al día siguiente), 84 % en el segundo trimestre de 2026 (cifra de la prensa; secundaria): https://pulse2.com/duolingo-daily-active-users-reach-58-7-million-as-retention-hits-record-84-and-social-accounts-top-1-billion-organic-impressions/
- D30 de Duolingo, 12 % (estimación de AppMagic a través de Udonis; secundaria): https://www.blog.udonis.co/mobile-marketing/mobile-apps/duolingo
- MAU de 140,6 M: cifra de un análisis de terceros que comenta la carta; no la he encontrado en la carta oficial, así que tratarla como orientativa. Resultado general del trimestre: https://www.barchart.com/story/news/3672969/duolingo-reports-second-quarter-2026-results

Benchmarks de educación y de notificaciones

- Retención de educación, D1 (vendedor): https://cms.passion.io/blog/mobile-app-retention-benchmarks-for-creators-course-coaching-apps
- D30 de educación, 2 % (AppsFlyer, vía Business of Apps): https://businessofapps.com/?p=98187
- Benchmarks de OneSignal 2024 (D1, D7, D30 y aceptación de notificaciones): https://onesignal.com/mobile-app-benchmarks-2024
- Benchmarks de notificaciones de Airship 2026 (incluye la relación con la retención en los primeros 90 días): https://www.airship.com/mobile-app-push-notification-benchmarks-for-2026/
- Aceptación de notificaciones de Pushwoosh 2025, vía Business of Apps: https://www.businessofapps.com/?p=101648

Gamificación, hábitos y TDAH

- Lally, van Jaarsveld, Potts y Wardle (2010), «How are habits formed»: https://doi.org/10.1002/ejsp.674 (mediana de 66 días; resumen divulgativo: https://bps.org.uk/research-digest/how-form-habit)
- Estudio de caso sobre el mal uso de la gamificación en una app de idiomas (Duolingo), arXiv 2203.16175: https://arxiv.org/pdf/2203.16175
- «Streak creep» (The Decision Lab, marzo de 2026): https://thedecisionlab.com/insights/consumer-insights/streak-creep-the-perils-of-too-much-gamification
- Revisión de juegos serios para TDAH, arXiv 2105.02970: https://arxiv.org/pdf/2105.02970
- Metaanálisis de intervenciones gamificadas para TDAH en niños y adolescentes (resumen de seminario; 24 ensayos): https://www.psychiatry.hku.hk/dept-events-3/gamified-digital-interventions-for-children-and-adolescents-with-adhd%3A-a-systematic-review-and-meta-analysis-of-game-elements

Experimentos

- Johari, Pekelis y Walsh, «Always Valid Inference: Bringing Sequential Analysis to A/B Testing», arXiv 1512.04922: https://arxiv.org/abs/1512.04922

- Calculadora de tamaño de muestra de Evan Miller: https://evanmiller.org/ab-testing/sample-size.html

Herramientas

- Plausible (precios, alojamiento en la UE, prueba de 30 días): https://plausible.io/#pricing
- Umami (licencia MIT y autoalojamiento): https://github.com/umami-software/umami
- Matomo (Community gratis; Cloud en Frankfurt): https://matomo.org/pricing/
- Matomo, configuración para la exención CNIL: https://matomo.org/faq/how-do-i-configure-matomo-without-tracking-consent-for-french-visitors-cnil-exemption/
- PostHog (plan gratis y nube UE): https://posthog.com/faq y https://posthog.com/eu
- GoatCounter (uso gratis moderado y autoalojamiento): https://www.goatcounter.com/
- Google Analytics y la ficha de datos de Google Play: https://support.google.com/analytics/answer/11582702
- Firebase y el RGPD, fuente secundaria de un competidor: https://www.simpleanalytics.com/is-gdpr-compliant/firebase

Legal

- Ley 34/2002 (LSSI), texto consolidado: https://www.boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con
- AEPD, guía de uso de cookies para herramientas de medición de audiencia (enero de 2024). El PDF no se pudo leer; enlace de referencia: https://www.aepd.es/guias/guia-cookies-analiticas-externas.pdf . Resúmenes de terceros: https://www.iubenda.com/es/?p=150018
- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

11. Limitaciones de este informe

- Los benchmarks de educación proceden de proveedores de herramientas. No son datos primarios y difieren hasta cuatro veces en el D30.
- No he leído el PDF oficial de la AEPD. Los resúmenes sobre sus condiciones son de terceros y deben verificarse.
- Las cifras de precio de Plausible, Umami, Matomo y GoatCounter cambian con frecuencia y en algunos casos son contradictorias. Verificar antes de contratar.
- No he consultado la base de datos de Supabase, así que no sé cuántas cuentas hay ni cómo se usan.
- El «2,4 veces» de la racha de 7 días aparece en resúmenes, pero no lo he encontrado en el post oficial de Duolingo, así que no se usa.
- El «estudio de IDC 2026» del informe de arreglos no lo he podido verificar (ver 6.2).
- Las referencias a líneas de código corresponden al estado del repositorio el 19-10-2026.